Asist. De laboratorio: Adriana Sofia Rozo Cepeda
as.rozo@uniandes.edu.co

GUÍA 5 – ENRUTAMIENTO ENTRE SISTEMAS AUTÓNOMOS: BGP

1. OBJETIVO

Comprender el papel del protocolo BGP en el enrutamiento entre sistemas autónomos, identificar sus diferencias con los protocolos de enrutamiento interior estudiados en las guías anteriores y configurar sesiones eBGP básicas entre routers Cisco.

2. LECTURAS PROPUESTAS

- Kurose, J. F. y Ross, K. W. Computer Networking: A Top-Down Approach, 6.ª edición. Pearson, 2013. Capítulo 4, sección 4.6.3 (Inter-AS Routing: BGP).

3. MARCO TEÓRICO

Sistemas autónomos y enrutamiento entre dominios

Como se estudió en la Guía 3, un sistema autónomo (AS) es un conjunto de routers que se encuentran bajo una administración común, por ejemplo, la red de una empresa, de una universidad o de un proveedor de servicios de Internet. Dentro de un sistema autónomo se utiliza un protocolo de gateway interior (IGP), como RIP u OSPF.

Internet está formada por miles de sistemas autónomos, y cada uno decide de forma independiente cómo enruta su tráfico interno. Para que estos sistemas se comuniquen entre sí se requiere un protocolo de gateway exterior (EGP). BGP (Border Gateway Protocol) es el único EGP utilizado actualmente y es el protocolo de enrutamiento de Internet.

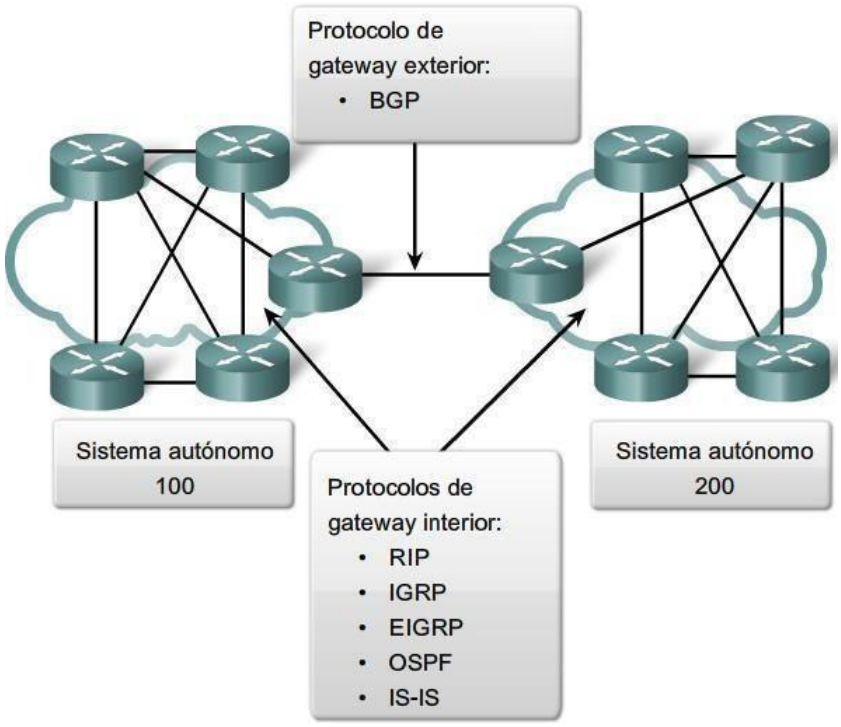


Ilustración 1. IGP y EGP

Cada sistema autónomo se identifica con un número de sistema autónomo (ASN). Los ASN públicos los asigna la IANA a través de los registros regionales de Internet; en América Latina, este registro es LACNIC. Para uso privado se reserva el rango 64512 a 65534. En el laboratorio se utilizan los números 100, 200 y 300 únicamente con fines académicos.

¿Por qué no usar RIP u OSPF entre sistemas autónomos?

RIP y OSPF eligen el mejor camino según una métrica técnica: el número de saltos o el costo de los enlaces. Entre organizaciones diferentes, el criterio principal no es técnico sino administrativo. Cada organización decide por dónde quiere que pase su tráfico considerando, por ejemplo:

- Costo económico (preferir un proveedor sobre otro).
- Seguridad o confiabilidad de la ruta.
- Acuerdos comerciales entre operadores.

Además, un protocolo de estado de enlace como OSPF requiere que todos los routers conozcan la topología completa, lo cual no es posible ni deseable entre organizaciones independientes, ni viable a la escala de Internet. Por estas razones, BGP no elige rutas por distancia o velocidad, sino por políticas.

Características de BGP

- **Protocolo de vector de rutas (path vector):** cada anuncio incluye la red de destino y la lista de sistemas autónomos que se deben atravesar para llegar a ella (atributo AS_PATH). Si un router recibe una ruta cuyo AS_PATH ya contiene su propio ASN, la descarta; de esta forma se evitan los bucles de enrutamiento.
- **Utiliza TCP, puerto 179:** a diferencia de RIP, que usa UDP, y de OSPF, que se encapsula directamente sobre IP, BGP establece una sesión TCP entre dos routers vecinos, denominados pares o vecinos BGP. Por esta razón los vecinos se configuran de forma manual.
- **Actualizaciones incrementales:** al establecer la sesión, los vecinos intercambian todas sus rutas; después solo se envían los cambios. Para confirmar que la sesión sigue activa se envían mensajes KEEPALIVE periódicos.

- **eBGP e iBGP:** una sesión entre routers de sistemas autónomos diferentes se denomina eBGP (external BGP); una sesión entre routers del mismo sistema autónomo se denomina iBGP (internal BGP). En este laboratorio solo se utiliza eBGP.
- **Distancia administrativa:** 20 para las rutas aprendidas por eBGP y 200 para las rutas aprendidas por iBGP.

Mensajes y estados de una sesión BGP

BGP utiliza cuatro tipos de mensajes:

Mensaje	Función
OPEN	Inicia la sesión. Incluye el ASN, el identificador del router (router ID) y los temporizadores.
UPDATE	Anuncia rutas nuevas con sus atributos o retira rutas que dejaron de estar disponibles.
KEEPALIVE	Confirma que el vecino sigue activo.
NOTIFICATION	Informa un error y cierra la sesión.

Una sesión BGP pasa por los estados Idle, Connect, Active, OpenSent, OpenConfirm y Established. Solo en el estado **Established** los routers intercambian rutas. Cuando la sesión alcanza este estado, el IOS muestra un mensaje como el siguiente:

```
%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 192.168.40.2 Up
```

En una captura de Wireshark, los mensajes BGP se pueden aislar con el filtro **bgp** o con **tcp.port == 179**. Este análisis es útil para el informe del laboratorio.

Comparación de los protocolos del laboratorio

Característica	RIP	OSPF	BGP
Tipo	Vector distancia	Estado de enlace	Vector de rutas
Ámbito	Dentro de un AS (IGP)	Dentro de un AS (IGP)	Entre AS (EGP)
Criterio de selección	Número de saltos	Costo (basado en el ancho de banda)	Atributos y políticas (por ejemplo, AS_PATH)
Transporte	UDP, puerto 520	IP, protocolo 89	TCP, puerto 179
Vecinos	Se descubren automáticamente	Se descubren con mensajes Hello	Se configuran manualmente (neighbor)
Distancia administrativa	120	110	20 (eBGP) / 200 (iBGP)

4. CONFIGURACIÓN

La configuración básica de BGP en un router Cisco requiere tres comandos:

```
Router(config)# router bgp <ASN_propio>
Router(config-router)# neighbor <ip_del_vecino> remote-as <ASN_del_vecino>
Router(config-router)# network <red_propia> mask <máscara>
```

- **router bgp** inicia el proceso BGP e indica el número del sistema autónomo al que pertenece el router. Un router solo puede ejecutar un proceso BGP.
- **neighbor ... remote-as** define un vecino BGP: la dirección IP de la interfaz del router vecino, que debe estar en una red conectada directamente, y el número del sistema

autónomo al que pertenece. Si el ASN del vecino es diferente al propio, la sesión es eBGP. Se debe ejecutar un comando neighbor por cada vecino.

- **network ... mask** indica qué redes anuncia el router a sus vecinos. Se deben escribir redes **propias**, es decir, redes que ya están en la tabla de enrutamiento del router (normalmente, las redes conectadas directamente), con su máscara exacta. Una red que no esté en la tabla de enrutamiento con esa misma máscara no se anuncia.

Ejemplo: Topología 3 del laboratorio

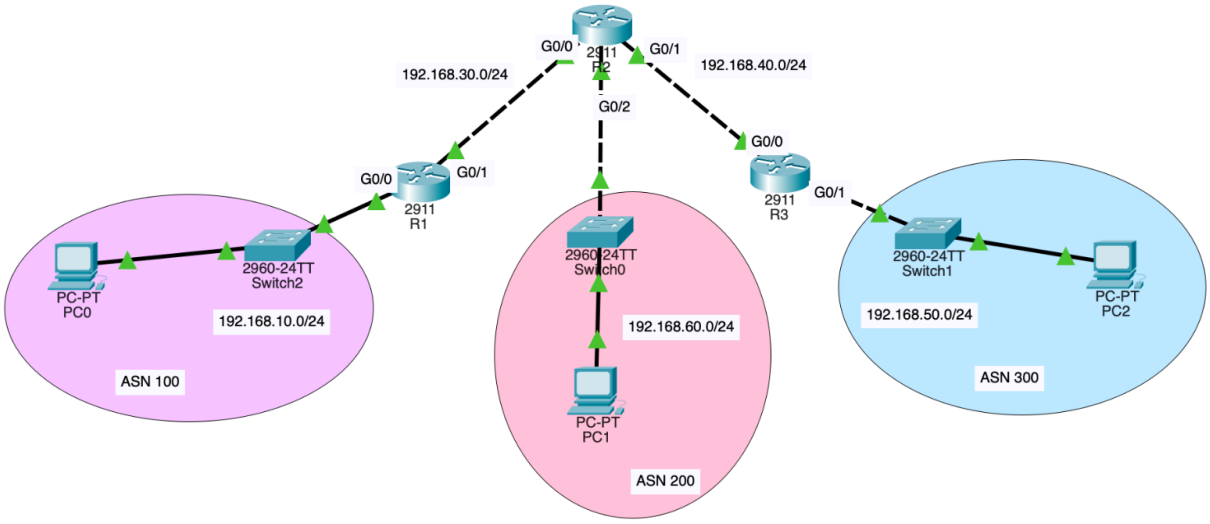


Ilustración 2. Topología 3: tres sistemas autónomos

En la Topología 3 cada router pertenece a un sistema autónomo diferente: R1 al AS 100, R2 al AS 200 y R3 al AS 300. R2 tiene una sesión eBGP con R1, a través de la red 192.168.30.0/24, y otra con R3, a través de la red 192.168.40.0/24. La Ilustración 3 muestra la configuración de R3.

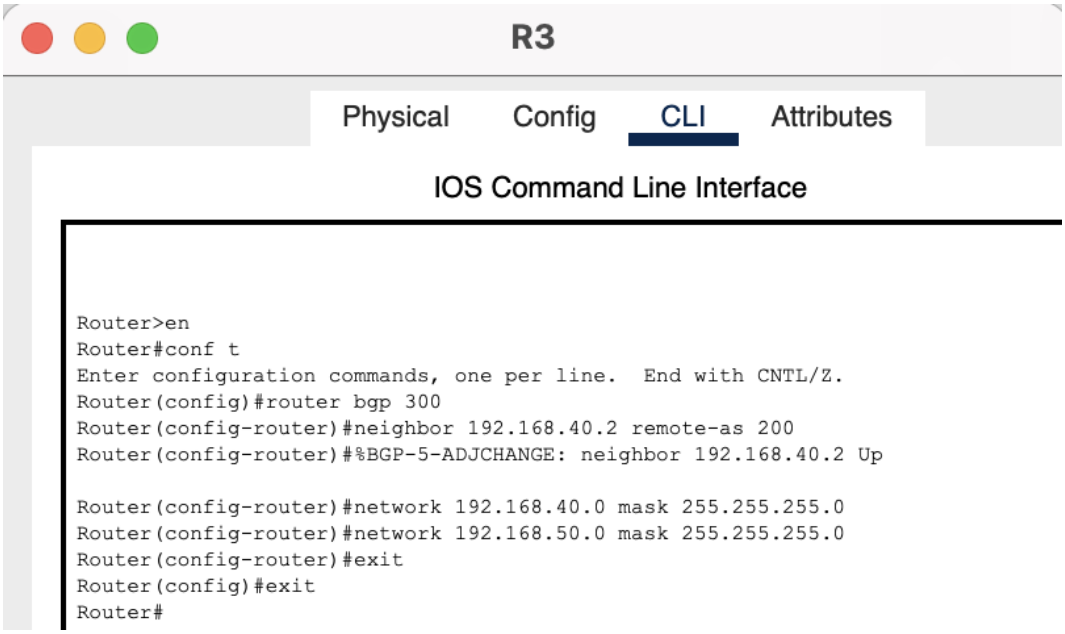


Ilustración 3. Configuración de BGP en R3

R3 se declara en el AS 300, define como vecino a R2 (192.168.40.2, AS 200) y anuncia sus dos redes conectadas directamente: el enlace con R2 (192.168.40.0/24) y su LAN (192.168.50.0/24). El mensaje %BGP-5-ADJCHANGE indica que la sesión llegó al estado Established. En R1 y R2 se sigue el mismo procedimiento con sus propias redes y vecinos. Las direcciones de los vecinos dependen de los valores

de X y Y de cada grupo.

Al aplicar estos comandos sucede lo siguiente:

- Los routers vecinos establecen una sesión TCP e intercambian sus rutas junto con los atributos de cada una.
- Cada router elige la ruta que usará hacia cada red según los atributos y las políticas configuradas.
- Esa información se propaga hacia otros routers BGP, de modo que redes administradas por organizaciones diferentes pueden comunicarse, como ocurre en Internet.

Verificación

- **show ip bgp summary:** muestra los vecinos configurados, su ASN, el tiempo que lleva la sesión y el número de prefijos recibidos. Si en la última columna aparece un número, la sesión está establecida; si aparece un estado (por ejemplo, Idle o Active), la sesión no se ha establecido.
- **show ip bgp:** muestra la tabla BGP: cada red conocida, su siguiente salto y la columna Path, con la secuencia de sistemas autónomos que se atraviesan para llegar a ella.
- **show ip route:** las rutas aprendidas por BGP aparecen con el código **B** y una distancia administrativa de 20, por ejemplo, [20/0].

Por ejemplo, en R1 la red 192.168.50.0/24 (LAN de R3) debe aparecer en la salida de show ip bgp con el Path «200 300»: para llegar a ella, el tráfico atraviesa primero el AS 200 y luego el AS 300.

Errores frecuentes

- **La sesión no se establece:** la dirección del comando neighbor no corresponde a la interfaz del vecino, el valor de remote-as no coincide con el ASN configurado en el vecino o la interfaz está apagada. Antes de revisar BGP se debe verificar con ping que los dos routers se alcanzan.
- **Una red no se anuncia:** la red o la máscara del comando network no coinciden exactamente con una entrada de la tabla de enrutamiento del router.
- **El ping falla aunque las sesiones están establecidas:** falta el comando network en alguno de los routers, por lo que el paquete llega al destino pero la respuesta no tiene una ruta de regreso.

Síntesis del laboratorio

Con esta guía se completa la ruta del laboratorio: direccionamiento (Guía 1), configuración de interfaces (Guía 2), enrutamiento dentro de un sistema autónomo en IPv4 (Guía 3) y en IPv6 (Guía 4), y enrutamiento entre sistemas autónomos (Guía 5). En todos los casos el problema es el mismo: lograr que cada router tenga en su tabla de enrutamiento una ruta hacia cada red de destino. Lo que cambia entre un caso y otro es la forma en que se obtiene esa información.

5. REFERENCIAS

[1] Kurose, J. F. y Ross, K. W. Computer Networking: A Top-Down Approach, 6.ª edición. Pearson, 2013. Capítulo 4, sección 4.6.3.

[2] Rekhter, Y., Li, T. y Hares, S. A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4). RFC 4271. IETF, 2006.

HISTORIAL DE REVISIONES

FECHA	AUTOR	OBSERVACIONES
12/10/2026	**Adriana Sofia Rozo Cepeda** as.rozo@uniandes.edu.co	Versión inicial.